

Informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cómo se compara el desempeño de la modulación AM utilizando detección sincrónica vs detector de envolvente? ¿Qué ventaja tiene el detector de envolvente?

Video: [SAM_2da_parte_clase7_teorico.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/18631df9-9891-409e-b067-2ab20a849f45>

Respuesta generada:

El desempeño de la modulación AM (Amplitud Modulada) utilizando detección sincrónica se considera **equivalente** al que se obtiene con el detector de envolvente, siempre y cuando se cumpla una condición específica.

A continuación, se detalla la comparación del desempeño y la ventaja del detector de envolvente:

Comparación de Desempeño

1. Equivalencia bajo Alta SNR:

- El desempeño de AM con detector sincrónico es equivalente al desempeño obtenido con el detector de envolvente.
- Sin embargo, el cálculo de la Relación Señal a Ruido (SNR) en detección para el detector de envolvente solo es válido cuando se cumple una condición de **alta SNR en recepción**. Se asume habitualmente que esta condición se cumple cuando la SNR en recepción es **mayor a 10** (al menos un orden de magnitud mayor que uno).
- Si la SNR en recepción es muy baja, el desempeño del detector de envolvente se degrada significativamente, ya que hay un "efecto umbral" en el cual se supone que deja de funcionar bien.

2. Componente de Ruido Recuperada:

- En ambos tipos de detectores (sincrónico y de envolvente, en AM y bajo la condición de alta SNR), la componente de ruido que sobrevive es la **componente en fase (N_i)**.

- Al pasar por el detector sincrónico, se elimina la mitad de la potencia del ruido, específicamente la componente en cuadratura, quedando solo la componente en fase. El mensaje también se recupera de la componente en fase.

3. Figura de Mérito (Eficiencia):

- La Figura de Mérito (SNR post-detección sobre SNR de referencia) para la modulación AM siempre resulta **menor que uno**. Típicamente, si se evita la sobremodulación ($k_a^2 P < 1$), es **menor que 1/2**.
- Este menor desempeño se debe a la **componente continua (portadora) que se transmite en AM**. De alguna manera, se gasta potencia en transmitir algo que no tiene componente de mensaje, lo cual reduce el desempeño reflejado en la relación señal a ruido post-detección.
- Para una misma potencia transmitida, la modulación de Doble Banda Lateral (DSB) tiene mejor desempeño que AM, porque DSB no gasta potencia en la portadora.

Ventaja del Detector de Envolvente

La principal ventaja del detector de envolvente radica en su **implementación** y el **costo** asociado:

- **Fácil Implementación:** El detector de envolvente tiene una **muy fácil implementación**.
- **Receptor Económico:** Debido a su simplicidad, se traduce en un **receptor muy económico**.

Contraste con el Detector Sincrónico: El detector sincrónico es un **receptor más complejo** porque requiere un oscilador sincronizado con la portadora. Lograr esta sincronización requiere circuitos adicionales.

Históricamente, el uso del detector de envolvente en AM (radio analógica) se justificó porque, si bien se gasta potencia en la portadora en el transmisor (lo que reduce la eficiencia), el costo del transmisor es único, mientras que los receptores son miles o millones (usuarios). Por lo tanto, el ahorro en la complejidad y el costo de adquisición para cada usuario de radio compensa el gasto de potencia adicional en la transmisión.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	En los 3 puntos de comparación de desempeño y en la sección de ventajas del detector de envolvente, se brinda una

		respuesta correcta y sin errores.
Relevancia	4	En la sección de desempeño en la parte 1, brinda la condición de equivalencia para ambos métodos de detección y explica cuando son equivalentes y cuando no. En la parte 2 explica las razones de porque los desempeños son equivalentes. Ambas partes tienen relevancia en la respuesta. En cambio, en la parte 3 comenta la figura de mérito y compara AM con otras modulaciones, lo cual no entraría dentro de la pertinencia de la pregunta ya que esta es siempre sobre AM y métodos de detección de esta modulación en particular . La sección de ventajas la considero pertinente, más allá de que la reseña histórica no estaba explícitamente solicitada, ayuda a entender la principal fortaleza del detector de envolvente.
Compleitud	4	Se detallan y ejemplifican las ventajas del detector de envolvente, y se dice que en altas SNR el desempeño es equivalente para ambas formas de detección. En el punto 2 se explica porqué sucede esto. Considerando que se hace una pregunta teórica, lo único que falta para ser una respuesta completa es al menos mencionar el caso de bajas SNR, y mínimamente comentar que el desempeño de detección sincrónica también es malo para estos casos, debido a esto no tiene aplicación práctica profundizar más en esa comparación.
Uso del contexto	5	En el notebook donde se guardan las respuestas se muestra como cada párrafo tiene su cita concordante con la transcripción de la clase, cada cita es coherente entre lo dicho en la clase y la respuesta generada
Puntuación general	4	Considero que esta es una respuesta acorde a las preguntas planteadas y es construida con éxito a partir de la transcripción de la clase utilizada como fuente. Por lo tanto la califico como una respuesta casi perfecta, cuenta con pequeños errores o detalles a corregir para lograr ser excelente.

Evaluación cualitativa:

La respuesta fue generada exitosamente a partir de la fuente suministrada, siendo en este caso la clase grabada. Es una respuesta que proviene completamente de dicha fuente y cada parte está correctamente citada. Ayuda en gran manera a entender el cómo y porqué se llegan a determinados resultados, además, constata que la respuesta tiene sustento, lo

cual considero un aspecto fuertemente positivo que da un muy buen valor a la respuesta, ya que agrega veracidad al dar una respuesta prácticamente sin errores.

Se logra explicar bien las ideas fundamentales de la respuesta tanto en la parte de desempeño, aclarando que condición se debe cumplir para poder afirmar que ambos métodos tienen un mismo desempeño, explicando el porqué de esta condición. Así como en la sección de ventajas del detector de envolvente, en la cual se desarrollan, dando un pequeño ejemplo histórico que ayuda a la comprensión de dichas ventajas.

Los pequeños defectos de la respuesta son a mi entender dos. Por un lado, señalar el punto 3 de la sección de desempeño, solo se compara la figura de mérito y potencia transmitida en AM con las de otras modulaciones, algo a lo que la pregunta no apunta, llegando a confundir el punto 3 como respuesta de la misma jerarquía que los puntos 1 y 2 que si son cruciales en la misma. El segundo defecto, es no mencionar nada de lo que sucede en el desempeño del detector sincrónico a bajas SNR, por más que la comparación no tenga un fin práctico real. En la clase se menciona que si bien el detector se envolvente tiene ese efecto umbral debajo del cual ya no detecta correctamente, el detector sincrónico tampoco funciona de buena manera con niveles bajos de SNR, considero que era algo pertinente a mencionar en la respuesta ya que la pregunta que se propone es teórica y abierta, sin restringirse a ninguna restricción en particular, por lo que la respuesta debería contemplar todos los posibles casos que se presenten. Además, es información que se brinda en la fuente y aparece en la transcripción del video por lo que perfectamente podría formar parte de la respuesta.

Teniendo en cuenta todo lo anterior considero que la respuesta generada tiene aspectos a corregir, pero logró captar la esencia de la pregunta y responder de muy buena manera a la misma, utilizando la fuente brindada. Logrando que el lector entienda los conceptos claramente y sin dejar dudas importantes en el contenido de la respuesta.